

Resumo 4 - mudança de base

- suponha que desejamos realizar a mudança de base abaixo:

$$(?)_{10} = (?)_3$$

$$(1A9D)_{16} = (?)_3$$

- e se a base pretendida fosse outra?

→ há relação de potência entre as bases envolvidas na mudança de base? ou seja, tem **relação de potência** entre 16 e 3

$$(1A9D, B6F4)_{16} = (?)_2$$

→ podemos elevar o 3 a algum número e obter 16 como resultado? → **NÃO**

• existe relação de potência entre as bases? → **SIM**

$$2^4 = 16$$

$$\text{potência} = 4$$

$$3^0 = 1 \quad 3^1 = 3 \quad 3^2 = 9 \quad 3^3 = 27$$

• agora construiremos uma tabela de conversão que associe a cada dígito na menor

• para resolver só resta **dividir a mudança de base pretendida em duas mudanças** que deverão ser realizadas em sequência:

base, no caso 16, **ao valor equivalente na menor base**, no caso 2.

$$(1A9D, B6F4)_{16} = (?)_{10}$$

• calculamos este valor e fazamos o procedimento abaixo:

dezesseis	dois
0	0
1	1
2	10
3	11
4	100

dezesseis	dois	dezesseis	dois
5	101	B	1011
6	110	C	1100
7	111	D	1101
8	1000	E	1110
9	1001	F	1111
A	1010		

• como a relação de potência é 4, reconstruiremos a tabela escrevendo **todos** os valores da menor base **com 4 dígitos**.

(colocaremos a esquerda se necessário)

0 → 0000 11 → 0011
 1 → 0001 100 → 0100
 10 → 0010 101 → 0101 ...

• agora pegamos os números que queremos transformar e seus **correspondentes**.

1 - 0001 B - 1011
 A - 1010 6 - 0110
 9 - 1001 F - 1111
 D - 1101 4 - 0100

• agora escreveremos **espaçadamente** em uma linha os 4 dígitos de cada número.

(1 A 9 D, B 6 F 4)
 (0001 1010 1001 1101, 1011 0110 1111 0100)

• naturalmente temos o nº que queríamos mudar de base, **já expressos na base** ~~outra~~.

(1A9D, B6F4)₁₆

=

(0001 1010 1001 1101, 1011 0110 1111 0100)₂

• reparem que temos zeros **iniciais** (antes da vírgula) e zeros **finais** (depois da vírgula).

• mas que não tem valor nenhum.

→ eles podem ser **eliminados**, mas apenas no **final**.

• e para mudar o nº abaixo:

$$(1101010011101, 10110110111101)_2 = (?)_{20}$$

• há relação de potência? **NÃO**

- então dividimos a mudança em duas partes que deverão ser realizadas em sequência:

$$(\text{---})_2 = (?)_{10}$$

• calculamos e fazemos o próx. passo.

$$(?)_{10} = (?)_{20}$$

• eventualmente enfrentamos situações nas quais pretendemos uma mudança de base sem relação de potência, mas em todas as bases, original e alce, tem uma relação com uma terceira base.

→ 8 e 16 tem relação com o 2. $2^3 = 8$ e $2^4 = 16$

→ assim podemos conseguir a mudança de base usando a base 2 como intermediária

→ passamos da base original para a 2 e da 2 para a base alce.

→ relação de potência INDIRETA.